

1 Applications

Dans ce chapitre final, nous donnons quelques applications pratiques des outils mathématiques développés. Lorsque ça sera nécessaire, nous énonceront des résultats supplémentaires que nous admettrons sans preuve afin de pas alourdir le manuscrit.

1.1 Réacteur continu parfaitement agité

Cet application est tiré de [1].

Supposons avoir un récipient de volume unitaire dans lequel on injecte un réactant à un taux τ et que celui si subisse une réaction exothermique (qui rejette de la chaleur) et se transforme en produit inerte. On suppose le récipient **parfaitement agité**, ce qui signifie que la température T et la concentration c du réactant sont constantes partout (hautement irréaliste, mais faisons simple). Le réactant non utilisé et le produit inerte sont retirés du récipient au même taux r . La concentration du réactant et la température dans le flux de sortie sont celle du récipient et la chaleur est retirée du système par un fluide de refroidissement à température T_c . On décrit les équations différentielles suivantes :

$$\begin{aligned}\partial_t c &= r(c_f - c) - ZcA(T) \\ \partial_t T &= r(T_f - T) + k(T_c - T) + hZcA(T)\end{aligned}$$

avec $A(T)$ de la forme "d'Arrhenius" :

$$A(T) = \exp\left(\frac{T_a}{T_f} - \frac{T_a}{T}\right) \text{ avec } T_a \text{ la température "d'activation"}$$

1.2 Systèmes de réaction diffusion

Généralités

Quelques exemples célèbres

Réduction et calcul du déploiement universel

1.3 Convection de Rayleigh-Bénard

Contexte

On suppose avoir un fluide compris entre deux plans parallèle. On suppose également que les deux plans ont la même température au départ, et qu'ensuite, la température du plan du dessous augmente légèrement, provoquant ainsi un gradient de température dans le système. On décrit d'abord les mouvements du fluide, à l'aide d'une équation de Navier-Stokes (adapté à notre contexte)

$$\frac{1}{P_r} [\partial_t u + (u \cdot \nabla)u] + \nabla p - \Delta u - RTk = 0$$

On donne ensuite l'équation de la chaleur

$$\partial_t T + (u \cdot \nabla)T - \Delta T = 0$$

Enfin, on suppose le fluide incompressible

$$\nabla \cdot u = 0$$

Avec $u : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ le champ de vitesse, $p : U \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de pression, $T : U \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de température et $k = (0, 0, 1)$, avec par exemple $U = \mathbb{T}^3 \times]0, 1[$. On rappelle que $\nabla \cdot u = \sum_{i=1}^3 \partial_{x_i} u_i$ est la divergence.

Écriture de l'opérateur fonctionnel

Application du degré orienté de Furi

1.4 Réseau de neurones récurrents

Contexte

Application du théorème de bifurcation de Hopf